

Übungsblatt: Kabellose Datenübertragung

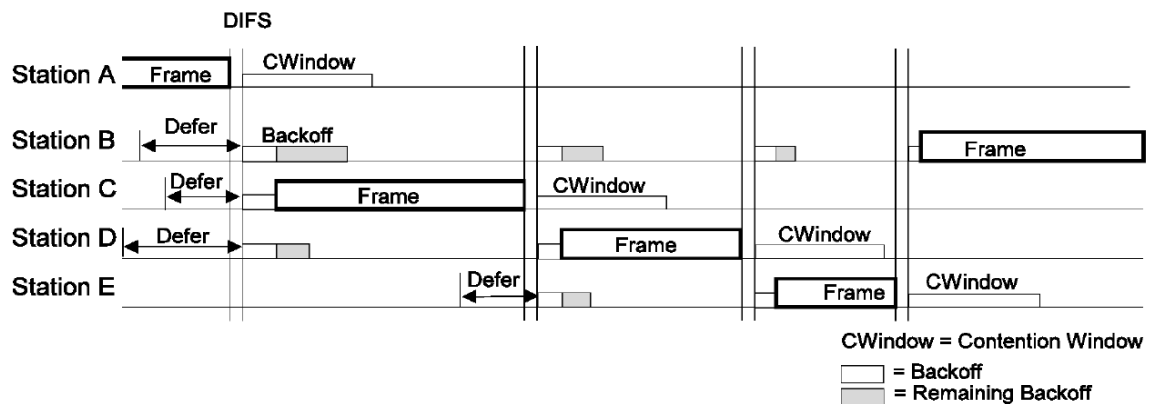
1)

Was ist einer der Hauptgründe für den wesentlich höheren Durchsatz von IEEE 802.11 in den höheren Frequenzbändern (60GHz, 5.5GHz) ggü. dem 2.4 GHz Band?

L1. Die höhere verfügbare Bandbreite: Im 2,4 GHz Band stehen nur insgesamt 80 MHz an Bandbreite zur Verfügung und die Kanäle sind 20 bzw. 40 MHz breit. Dagegen hat das 5,5 GHz Band insgesamt 555 MHz an Spektrum, und bei 60 GHz sind sogar 4 x 2160 MHz nutzbar.

2)

- Warum wird eine gewisse Zeitspanne gewartet (DIFS), bevor begonnen wird, die Backoff Zeit zu dekrementieren?
- Wie wird die Backoff Zeit bestimmt? Erläutern Sie dies am Beispiel von Station B über die gesamte Zeitspanne der Abbildung.
- Warum kann es zu Kollisionen kommen? Wie verhält sich eine Station nach einer Kollision (insbesondere bzgl. der Backoff Zeit)?



L2:

- Die Backoff Zeit ist die Wartezeit für eine Datenübertragung. Durch das Abwarten eines DIFS haben Pakete höherer Priorität (diese warten weniger, nämlich SIFS/PIFS) die Chance gesendet zu werden.
- Die Backoff Zeit wird zufällig aus dem ganzzahligen Intervall $[CW_{min}, CW_{max}]$ gezogen. Kommt eine Station nicht zum Zug, so verringert sich die Backoff Zeit und wird beim nächsten Mal weiter verwendet. Station B wählt also nach dem ersten DIFS eine zufällige Anzahl von Wartezeitschritten. Diese werden in der Folge heruntergezählt, bis Station B nach dem 4. DIFS senden kann.
- Weil mehrere Stationen die gleiche zufällige Anzahl von Intervallen warten können. Eine Station muss sich nach einer Kollision ganz normal um einen Zugriff bewerben, dies geschieht, indem die Größe des CW verdoppelt wird, bis es eine maximale Größe erreicht hat.

3) Kann der Vorgang nach dem

(a) ersten DIFS, (b) ersten SIFS, (c) zweiten SIFS

durch Stationen im BSS desselben IEEE802.11 LAN gestört werden?

L3: (a) Ja, da RTS-Rahmen nach der gleichen Wartezeit wie reguläre Datenübertragungen ohne RTS/CTS verschickt werden. Für sie gilt also der gleiche Zugriffsmechanismus. Außerdem kann es an dieser Stelle zum hidden-Terminal-Problem kommen.

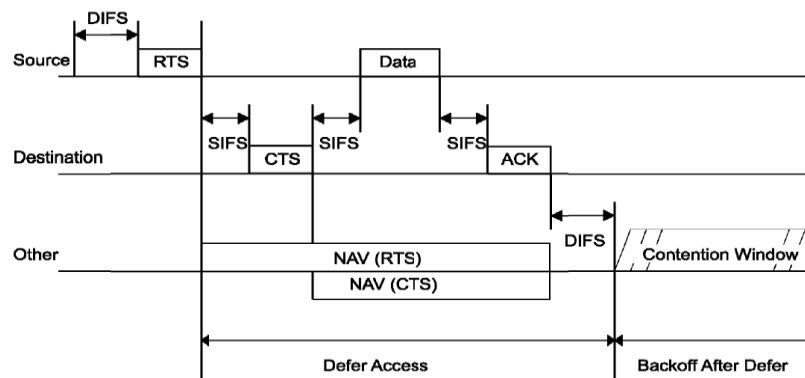
(b) Ja, wenn das Hidden-Terminal-Problem vorliegt und das RTS von der Station und nicht vom AccessPoint gesendet wurde. Nein, wenn das RTS vom AccessPoint fehlerfrei übertragen werden konnte, denn das SIFS ist die kürzeste Zugriffszeit von allen, d.h. alle anstehenden Datenübertragungen müssen noch warten, bis das DIFS verstrichen ist. Wenn das RTS kollidiert ist, ist die Garantie natürlich nicht mehr gegeben.

(c) Nein, nun sind alle Stationen im Empfangsbereich beider Stationen über die Datenübertragung informiert. (Im Ad-hoc-Modus gilt dies nicht, da hier eine Multihop-Kommunikation möglich ist, wodurch das hidden-terminal-Problem durch RTS/CTS nicht verhindert werden kann.)

4) In welchen Stationen werden die NAVs gespeichert? Sind diese für RTS und CTS die gleichen Stationen?

L4: In allen Stationen, die den jeweilige RTS- bzw. CTS-Rahmen empfangen, daher müssen diese Stationen auch nicht identisch sein!

5) Welche Vor- und Nachteile hat das Verfahren? Wann sollte man es dementsprechend einsetzen?



L5: (pro) Das Hidden Terminal Problem wird zumindest verringert, es können nur noch die relativ kleinen RTS/CTS Rahmen kollidieren. (contra) Das Verfahren benötigt einen erheblichen (Zeit) Aufwand in der keine Daten gesendet werden können. In dieser trade-off Situation sollte RTS/CTS dann eingesetzt werden wenn die zu sendenden Daten sehr groß sind. Für kleine Pakete lohnt sich der Aufwand nicht, eine Wiederholung der Datenübertragung ist in diesem Fall sinnvoller.

6) Bestimmen Sie in folgendem Szenario den Zeitpunkt (Anzahl der Zeitschlitzte ab t_0), zu dem die erste der beiden Stationen erfolgreich, d.h. ohne Kollision beginnt zu senden:

- Gegeben seien zwei sendewillige Stationen A und B, die bislang noch nichts gesendet haben. Der Kanal ist durch eine dritte Station C belegt. Zum Zeitpunkt t_0 ist der Sendevorgang von C komplett abgeschlossen (incl. ACK).
- Betrachten Sie den Medienzugriff nach IEEE802.11 DCF, unter Verwendung von RTS/CTS durch Stationen A und B und mit $CW_{min} = 7$, $CW_{max} = 255$.
- Ein SIFS sei 0,5, ein PIFS 1,5 und ein DIFS 2,5 Zeitschlitzte lang. Ein RTS und CTS dauern je 10 Zeitschlitzte.
- Beide Stationen ziehen zunächst die höchstmögliche Zufallszahl. Die Datenübertragung soll 50 Zeitschlitzte dauern, eine Kollision wird ohne Verzögerung erkannt, wenn das ACK ausbleibt.
- In der zweiten Runde zieht Station A die 11. niedrigste mögliche Zufallszahl (0 wäre die niedrigste, 1 die 2. niedrigste, etc.) und Station B die 6. niedrigste mögliche Zufallszahl

Keine weiteren Stationen haben Sendewünsche.

L6: Nach t_0 warten zunächst beide Station ein DIFS (2.5 Zeitschlitzte), dann warten beide 7 Zeitschlitzte ($CW=7$) und senden ein RTS (10 Zeitschlitzte) und warten ein SIFS (0.5 Zeitschlitzte) auf ein CTS.

Da dieses ausbleibt stellen beide eine Kollision fest und erhöhen CW auf 15.

Danach warten wieder beide Stationen ein DIFS (2.5 Zeitschlitzte). Anschließend wartet Station A 10 Zeitschlitzte und Station B 5 Zeitschlitzte. Station B sendet dann ein RTS (10 Zeitschlitzte), erhält 0.5 Zeitschlitzte später ein CTS (10 Zeitschlitzte) und fängt wiederum 0,5 Zeitschlitzte später an erfolgreich zu senden. Dies ist insgesamt nach **48,5 Zeitschlitzten**.

7) Betrachten Sie die Kanalbelegung im WLAN, welche Kanäle gibt es und wie viele SSIDs sind jeweils vertreten?

8) Führen Sie mit Ihrem Smartphone einen Speedtest im WLAN und im Mobilfunknetz durch. Beispieldienste hierzu sind <https://speedtest.net> . Was beobachten Sie?